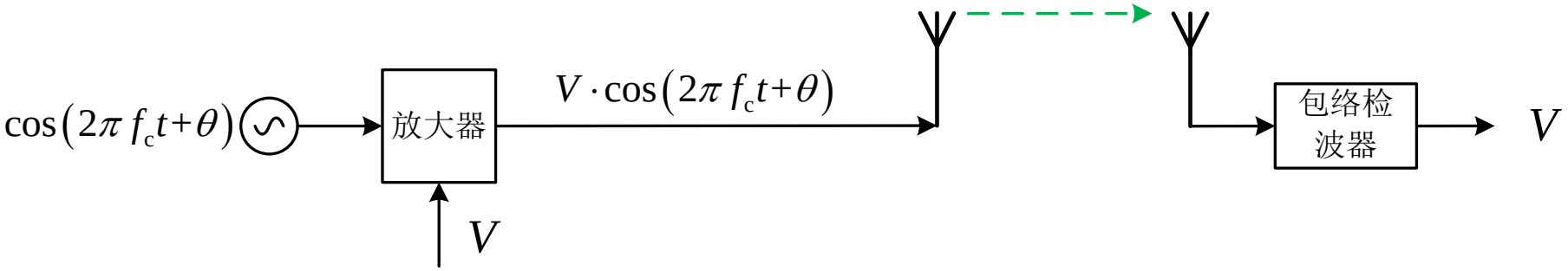
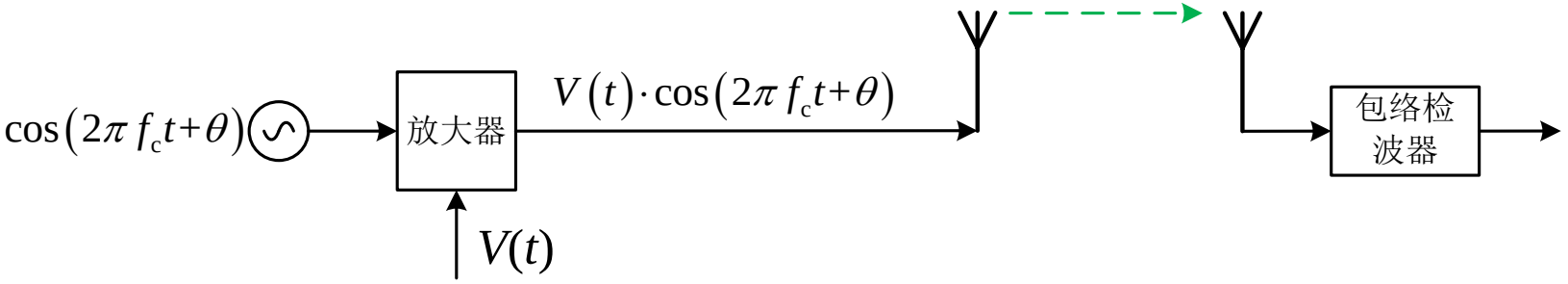
《通信原理》第4章

4.4 包络调制

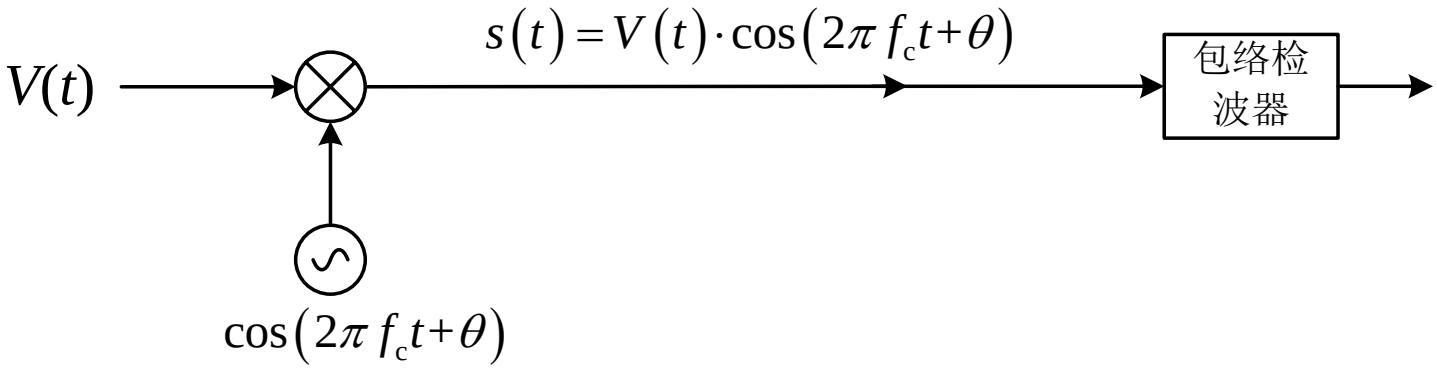
- DSB-SC只能相干解调
- 在无线电广播的初期，相干解调是不现实的。最早的模拟调制是AM（amplitude modulaiton），是一种非相干调制。
- AM的原理在于：发端可以用放大器控制无线电波的振幅（amplitude），收端可以用包络检波器测量无线电信号的振幅。



- 上图中的V可以随时间变化，下图中放大器的放大倍数为$V(t)$



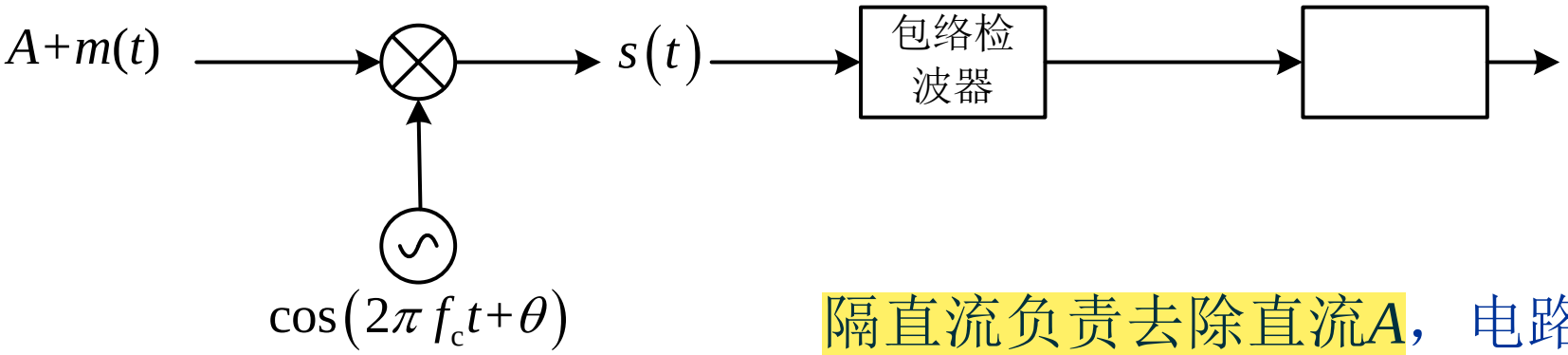
- 上图重画成下面的等效形式



- 放大器的放大倍数只能是正的，我们需要发送的模拟基带信号$m(t)$的取值可正可负，但幅度一般受限，即$m \in [-A_m, +A_m]$。此时可对$m(t)$加上一个直流使其为正，然后作为放大倍数：

$$V(t) = A + m(t)$$

- 如此便形成了AM系统：



隔直流负责去除直流A，电路中可以用电容、变压器等实现。

AM已调信号表达式

- 根据前图可以写出AM信号的表达式为（取$\theta = 0$）

$$s(t)=\left[A+m(t)\right]\cos(2\pi f_c t) \quad \left|A+m(t)\right|\geq 0$$

- 上式可以改写成

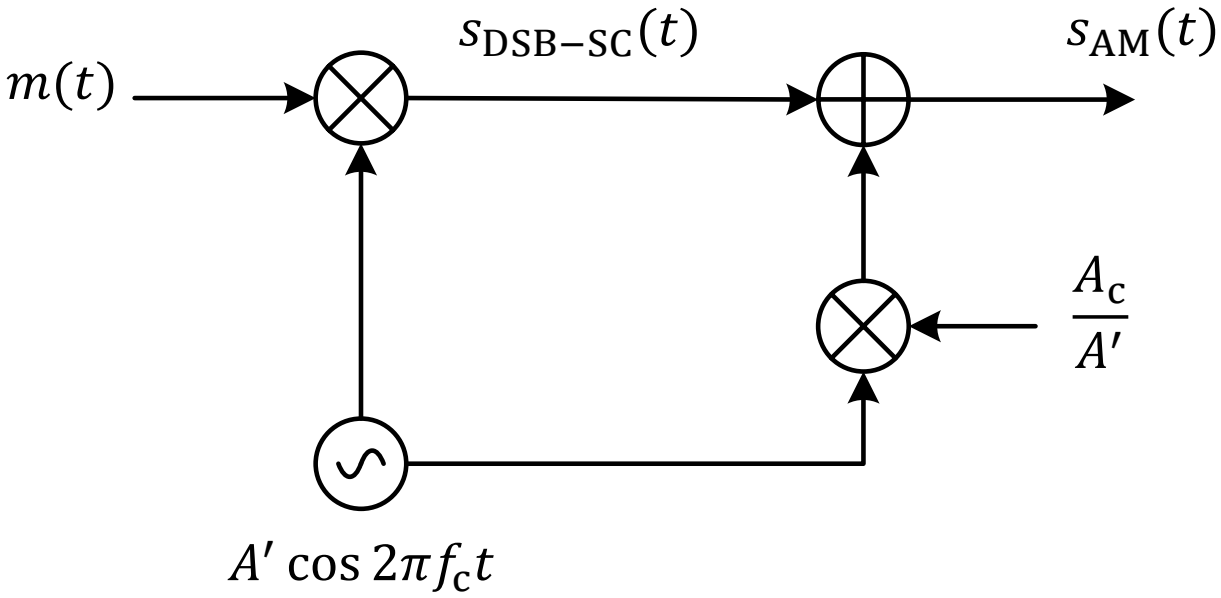
$$s(t)=A_c\cos(2\pi f_c t)+A'm(t)\cos(2\pi f_c t)$$

当$A_c = A' = A$时，上式就是前式。但AM信号中，A'不一定非得与A_c相等

- 此结果说明，AM信号其实是DSB-SC信号$A'm(t)\cos(2\pi f_c t)$叠加了导频$A_c\cos(2\pi f_c t)$

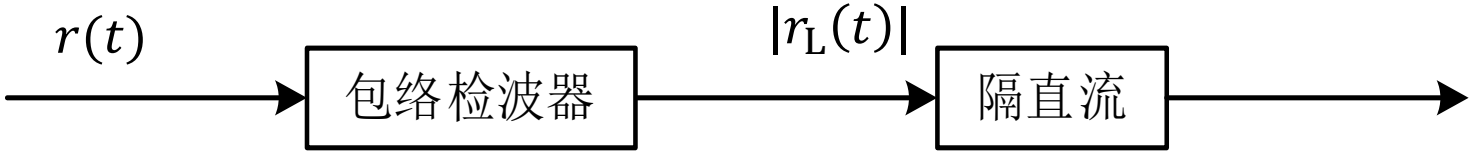
AM调制框图

综上可知，AM系统的调制框图也可以是下图。它实际就是DSB-SC插入导频，但导频的大小需要足够大，以保证载波振幅（即包络）$V(t) = A_c + A'm(t) \geq 0$。



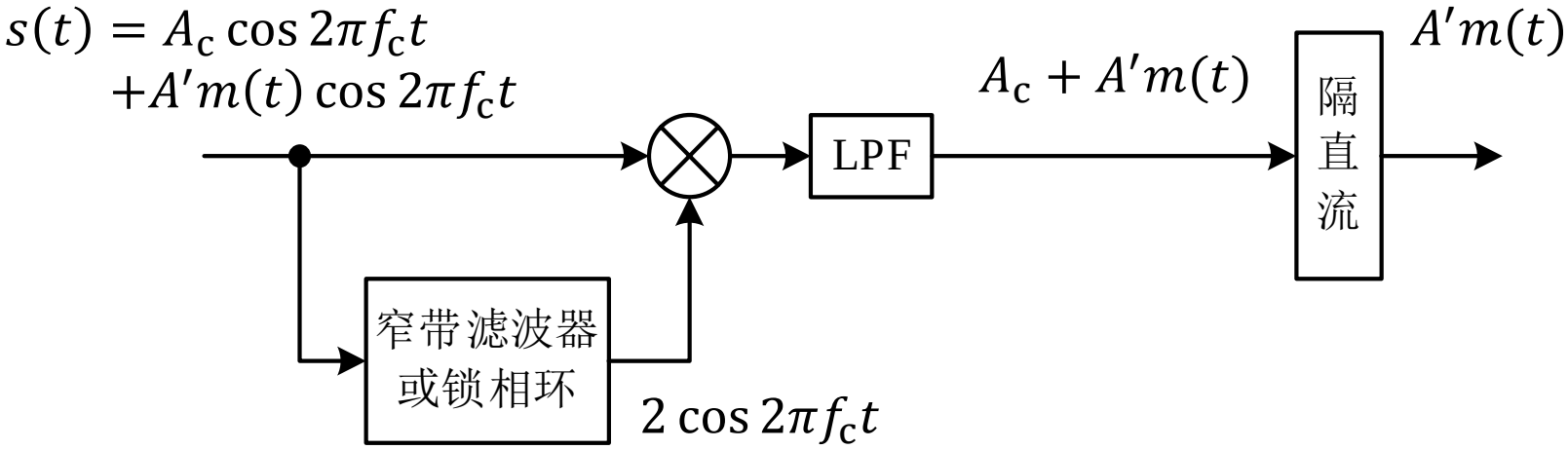
AM解调

- 非相干解调：AM的设计本意就是为了让接收机能使用低成本的包络检波器

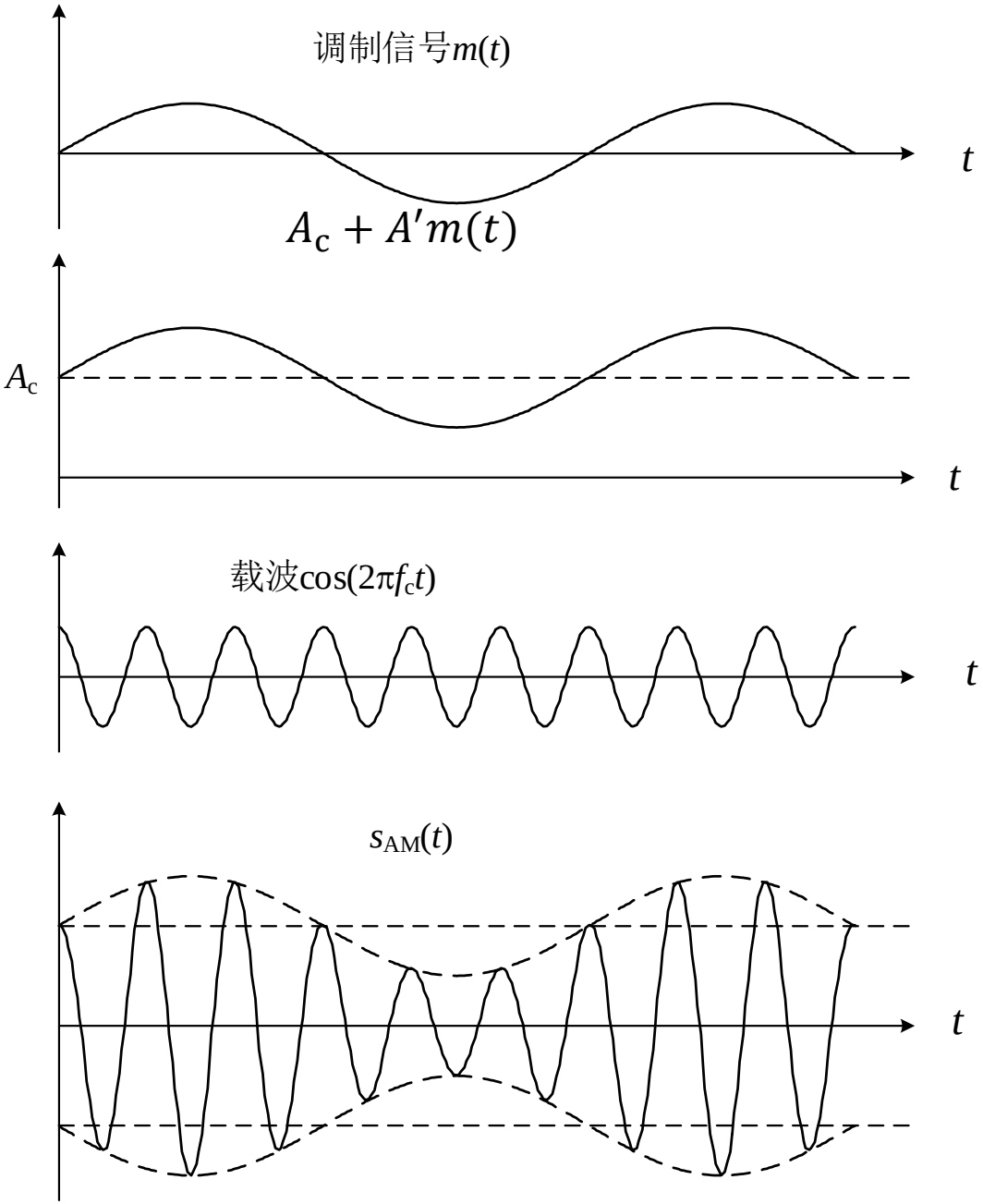


包络检波器：若输入是带通信号$r(t)$，则输出是其包络$|r_L(t)|$

- 相干解调：AM信号是DSB-SC叠加导频，自然也可以相干解调——取出同相分量，然后去掉直流

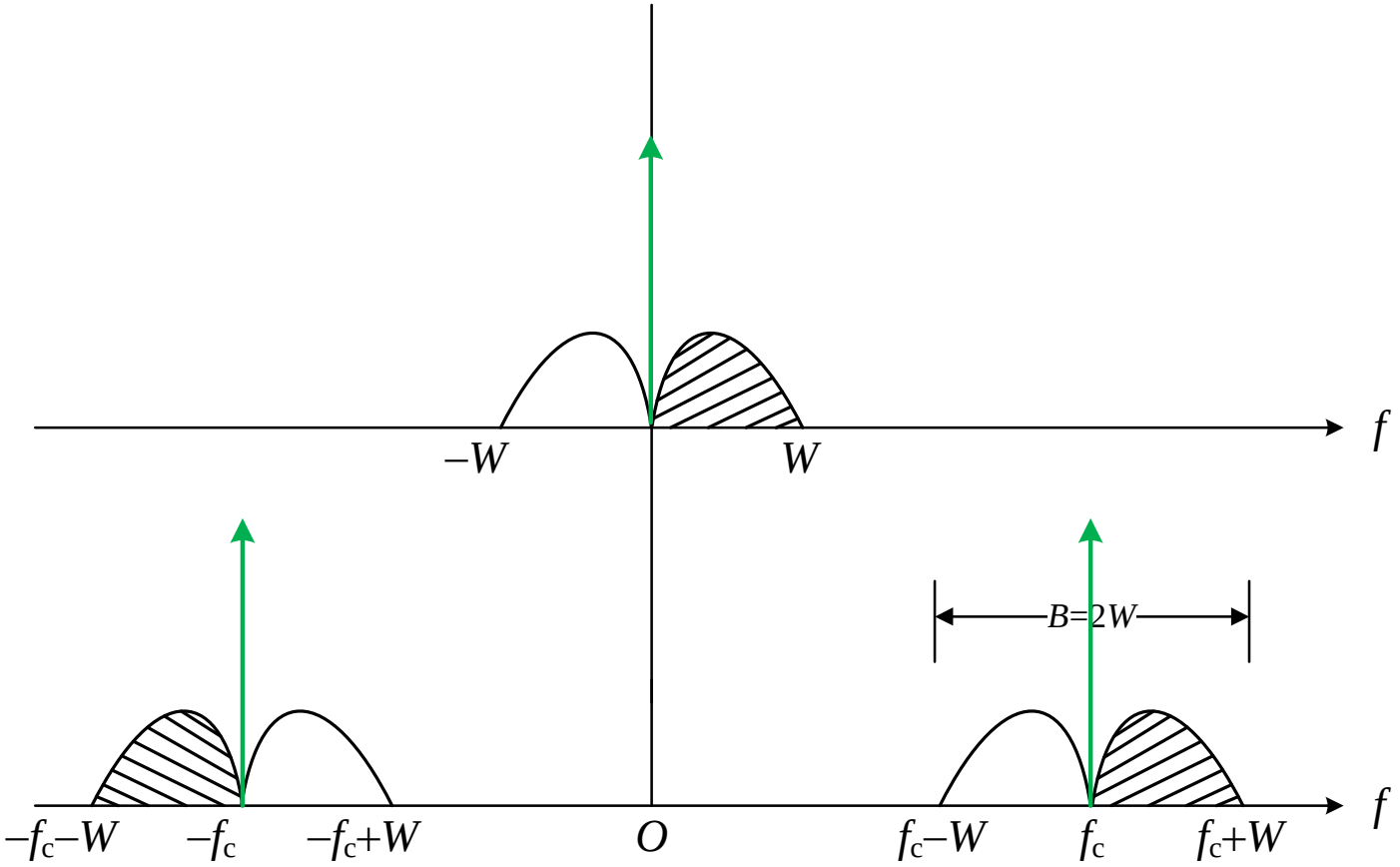


AM波形示例



AM信号的频谱

AM信号的频谱是DSB-SC的频谱叠加载频分量，其频谱特征仍然是双边带，带宽也是$2W$



小结

- AM是DSB-SC插入幅度足够大的载波，使得包络与$m(t)$呈显出线性关系
- AM可以非相干解调（包络检波），也可以相干解调
- AM的带宽是$B = 2W$，频谱有两个对称的边带，频谱有大载波分量（f_c处有冲激）。